园艺植物育种学

薛雍松

自我介绍

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

薛雍松

性别：男　　民族：汉　　出生年月：1994.09

籍贯：安徽芜湖　政治面貌：中共党员

教育与工作经历：

（1）2013-09至2017-06，天津农学院园艺学院，学士，导师：张卫华老师

（2）2017-09至2020-06，南京农业大学园艺学院，果树学，硕士，导师：吴俊教授

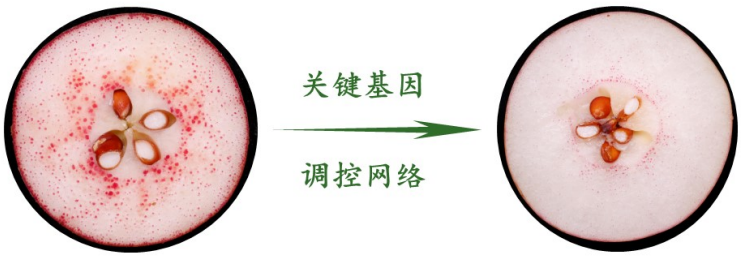
（3）2020-09 - 2024-06，南京农业大学园艺学院，果树学，博士，导师：吴俊教授

（4） 2024-07-至今，安徽农业大学园艺学院，果树学，梨种质资源利用与分子育种团队

主要研究方向

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

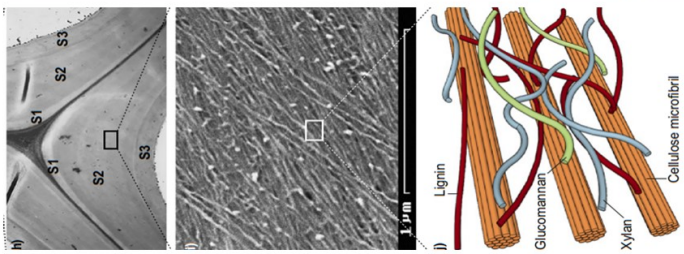
主要从事果树品质分子生物学研究工作，研究生期间，以梨石细胞性状为研究对象，开展种质资源性状评价工作，联合生物信息学与分子生物学，挖掘关键基因，全面解析其中多维调控网络和分子遗传机制。



梨石细胞

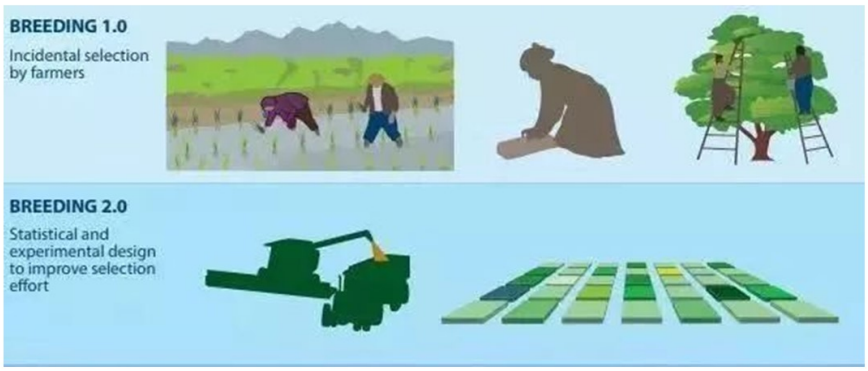
安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

梨果实石细胞是由薄壁细胞经历次生壁加厚发育而来的厚壁细胞，在次生壁中积累了大量的木质素和纤维素



雨课堂 Rain Classroom

第六章 园艺植物选择育种



目录

第一节 选择与选择育种

第二节 有性繁殖园艺植物的选择育种方法

基本选择法

株选与选择育种的程序

第三节 无性繁殖植物的选择育种

芽变选种

实生选种

第一节 选择与选择育种

主要学习内容：

- 选择育种的概念
- 选择育种的实质
- 选择的基本类型

一、选择育种的概念

1.1 选择

指从变异群体中选优去劣，是选择育种途径的中心环节，也是所有育种途径和良种繁育不可缺少的手段。

1.2 选择育种

利用现有种类、品种的自然变异群体，通过选择的手段而育成新品种的途径，又简称选种。

一、选择育种的概念

育种工作者必须具备的基本素质是：

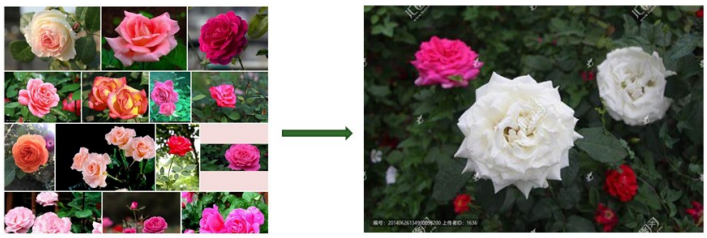
- 观察敏锐，能够及时发现优良变异；
- 选择细致、准确。

二 选择育种的实质和作用基础

2 选择的实质：就是造成有差别的生殖率，从而定向地改变群体的遗传组成。

变异是选择的基础，遗传是选择的保证。

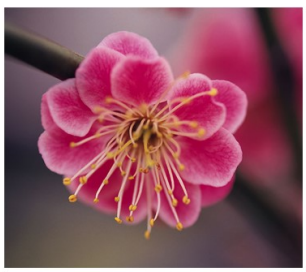
如在月季混杂群体中选择白花植株留种，淘汰其它花色的植株，也就是只有白花植株能产生后代，这将使后代中表现白花的植株比例增加，在群体遗传组成中控制白花基因的比例增加。



三 选择的基本类型

3.1 自然选择和人工选择的概念

- 自然选择就是自然环境条件对生物所起的选择作用，是生物进化的动力之一（变异、遗传与自然选择）。例：病害或寒潮后存活的个体。
- 人工选择是是人们有意识或无意识的选择与鉴定，其结果是，符合人类要求的个体或植株被保留下来，不符合则被淘汰。例：重瓣花。



三 选择的基本类型

3.2 自然选择和人工选择的区别

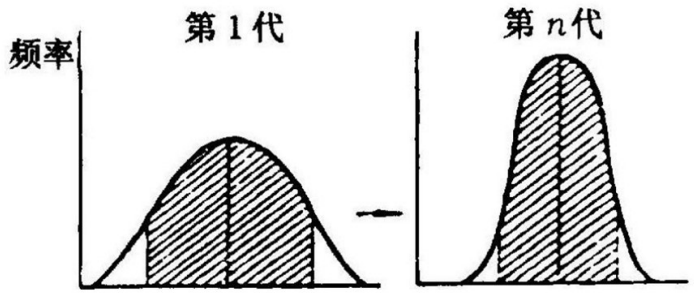
	自然选择	人工选择
选择动力	受气候、土壤和生物等自然因素的长期作用的影响	人为选择的影响（包括有意识和无意识的选择）
选择方向	向对生物体合理的、有益的方向变异	向对人类有利的方向变异
选择效果	使生物更能适应自然环境	更符合人类的要求，满足了人们的经济利益，但不一定最适应自然环境
时间	长	短

三 选择的基本类型

3.3 选择类型

- 稳定性选择

中等数值的表型时，**中等类型**的比率逐代增多而极端类型逐代减少。自然选择一般属这种类型。

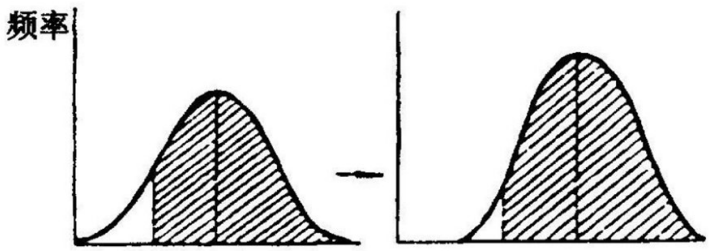


三 选择的基本类型

3.3 选择类型

➢ 定向性选择

是对表型分布的某一**极端个体进行选择**。选择结果使群体遗传组成定向变化。人工选择一般属于定向性选择。



定向性选择

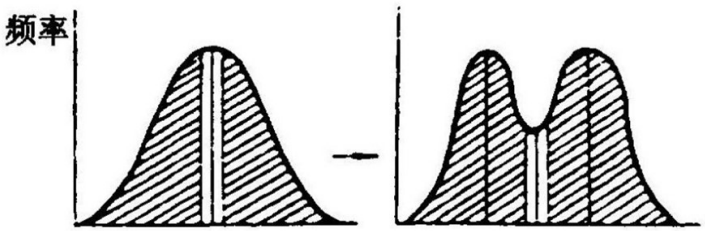
三 选择的基本类型

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

3.3 选择类型

➢ 多向性选择

多向性选择是按**两个或两个以上不同方向进行的选择**，是不利于中间类型的选择。多向性选择会使群体变异增大，最终形成分离的两个群体。



三 选择的基本类型

3.3 选择类型

- 正常化选择

主要对主基因控制的质量性状。剔除种群中的突变，使种群遗传上保持相对均一性。

- 平衡性选择

使两个或几个不同质量性状在群体中的比例保持相对平衡。

四 选择标准的制定原则

- 根据目标性状的主次制定相应的选择标准

  分清主次，抓住主要矛盾

- 目标性状及其标准必须具体明确

  选择内容必须具体，分解成单个性状，标准要明确

- 各性状的当选标准要适当

  根据品种特性，确定适当选择标准

五 选择育种的应用

定向多代选择 → 积累变异 → 加强变异

获得原始群体中没有的新变异类型

花型演变

第二节 有性繁殖园艺植物的选择育种方法

主要学习内容：

- 两种基本选择法
  - 单株选择
  - 混合选择
- 园艺植物的授粉习性与常用选择方法
- 选择育种的程序

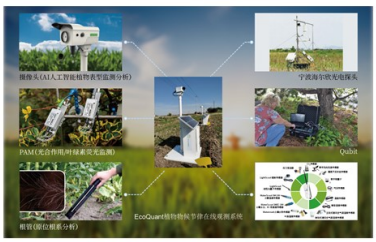
一 基本选择法

1 混合选择法

1．1 概念

混合选择法又称**表型选择法**，是根据植株的**表现型性状**，如株高、抗病性、花朵色彩、果实品质等，从原始群体中选取符合选择标准要求的优良单株**混合留种**，下一代**混播**，与对照品种和原始品种进行比较鉴定的选择法。

- 包括：**一次混合选择法**和**多次混合选择法**

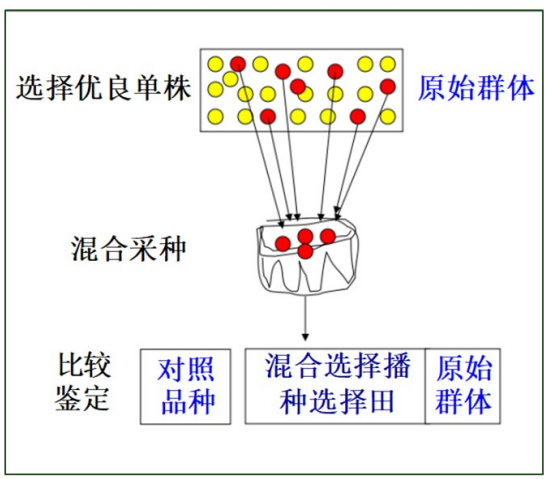


一 基本选择法

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2 一次混合选择法

对原始群体的混合选择只进行一次，选出符合目标性状的个体，称为一次混合选择法。



一 基本选择法

1.2 一次混合选择法

要点：

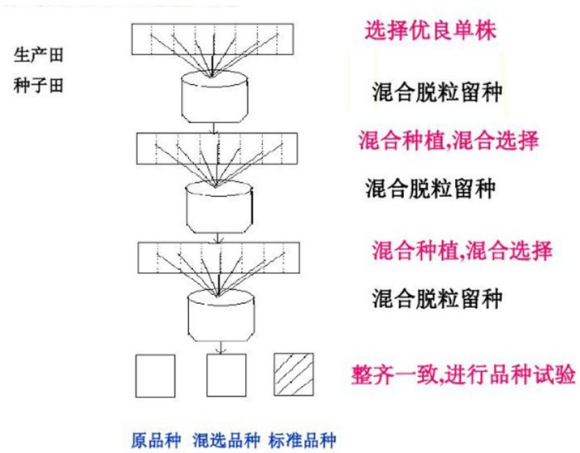
- 同时以主栽品种和原始群体为对照(CK)；
- 入选群体表现优于CK，则形成新品种，继续下一步试验；
- 入选群体表现不佳，继续进行混合选择—多次混合选择。

原始群体
↓
选择优良单株（符合目标性状）
↓
混合收获优良单株的种子
↓
混合播种形成新群体

一 基本选择法

1.3 多次混合选择法

在第一次混合选择的群体内继续进行两次以上的混合选择，直至产量比较稳定、性状表现比较一致并且胜过对照品种为止，称为多次混合选择法。



一 基本选择法

1.4 混合选择法的优缺点

优点：

- 简单易行，不需要很多土地、劳力及设备，便于普通采用。
- 快速省时，一次可以选出较多植株，获得大量种子，能迅速用于生产。
- 异花授粉植物可以任其自由授粉，不会产生近交衰退。

缺点：

- 所有各单株种子混在一起，不能依据后代的表现对亲本每个单株遗传性优劣进行鉴定，无法消除由于**环境饰变**所引起的选择误差。

一 基本选择法

1.4 混合选择法的应用

- **异花授粉、多代自交容易退化的园艺作物**，如十字花科的**白菜、甘蓝及萝卜**等。
- 目的：**提纯复壮或改良现有品种。**

一 基本选择法

2 单株选择法

2.1 概念

从原始群体中选取优良单株**分别编号，分别留种**，次年单株种植成一**单株小区**，根据各株系的表现进行鉴定的选择方法。

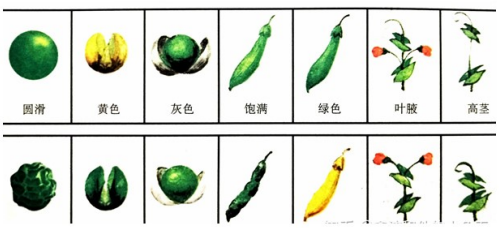
由于一个单株就是一个基因型，中选单株形成了一个谱系，又叫**系谱选择法**或**基因型选择法**。

- 包括：**一次单株选择法**和**多次单株选择法**

基因型与表现型

- 基因型：一个生物体所携带的基因的组合，它决定了生物体的遗传特征。
- 表现型：一个生物体在特定环境下所表现出来的形态、结构、生理和行为等特征，它是生物体生命的直接体现。

基因型与表现型的关系？

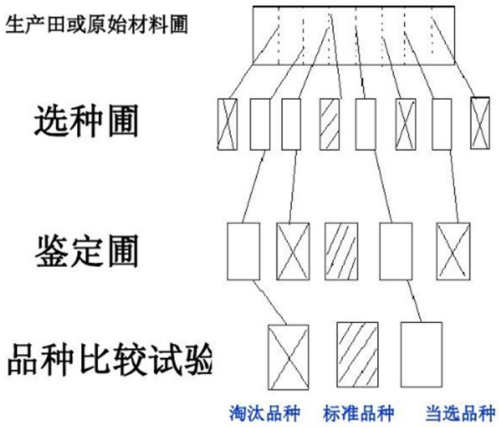


一 基本选择法

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.2 一次单株选择法

只进行一次单株选择，以后就以各株系为取舍单位。



选择优良变异单株

分株种植，互相比较选择优良株系升级鉴定

分系种植，比较鉴定，选择优良品系升级试验

选择优良品种进一步升级试验

一 基本选择法

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.2 一次单株选择法

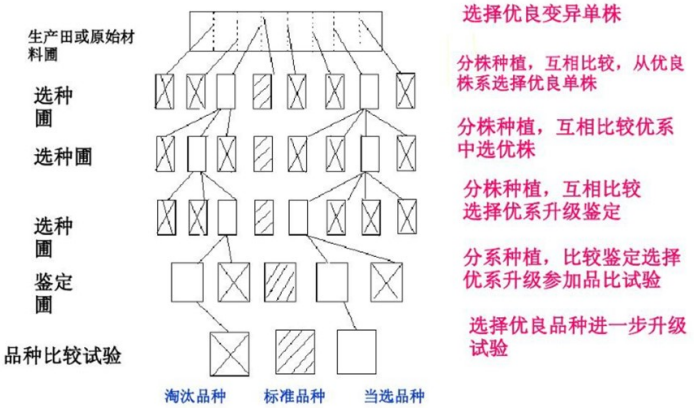
要点：

- CK: 主栽品种或原始群体；
- 入选株系后代表现优于CK，则形成新品种，继续下一步试验；
- 入选株系后代表现不佳，继续进行单株选择—多次单株选择。

一 基本选择法

2.3 多次单株选择法

在第一次株系圃选留的株系内继续选择单株，分别编号、留种，继续进行谱系选择，且反复多次。



一 基本选择法

2.4 单株选择法的优缺点

优点：

- 可以对所选优株的基因型进行鉴定，消除环境饰变引起的误差，提高选择效率；
- 多次单株选择法可以定向积累变异，从而有可能选出超过原始群体内最优良单株的新品种(即优中选优、不断选优)。

缺点：

- 费工费时，需专门设立圃地，异花授粉作物需要隔离；
- 异花授粉作物多次隔离授粉易引起生活力衰退；
- 选择一次留种量有限，选出优系后难以迅速应用于生产。

一 基本选择法

2.5 单株选择法的应用

- 单株选择法多应用于自花授粉园艺植物，如豌豆、番茄。
- 对异花授粉作物来说，单株选择法主要用于培育自交系。自交系是指通过多代自交（通常4-6代以上）获得的遗传上相对纯合的品系，如甘蓝。
- 目的：自交纯化

一 基本选择法

2.6 单株选择与混合选择的比较

	单株选择法	混合选择法
选择单位	以单株为单位进行选择	以群体为单位进行选择
选择过程	选出优良单株，分别繁殖和评价	选出优良单株，混合繁殖
后代处理	对每个单株的后代分别进行评价和选择	对混合群体的后代进行整体评价和选择
主要适用作物	适用于自花授粉作物以及异花授粉作物的自交系培育	适用于异花授粉作物
目标	自交纯化	原种的提纯复壮
优点	遗传纯合度高，性状一致，改良效果显著	操作简单，耗时短，适合群体改良
缺点	操作复杂，耗时长	环境饰变影响，改良效果有限

二 基本选择法的衍生应用

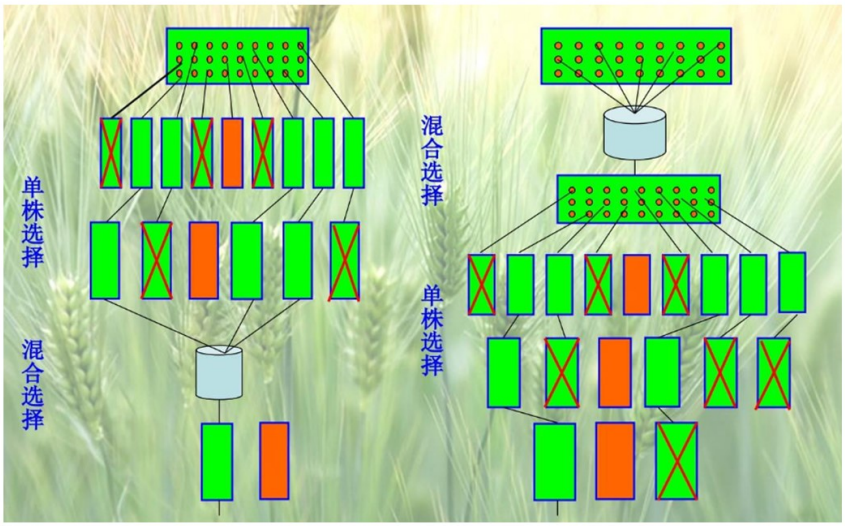
2.1 单株-混合选择

先进行一次单株选择法，淘汰那些基因型差的株系，再在选留的株系内淘汰不良单株，然后使选留的单株自由授粉，混合采种，以后再进行一代或多代混合选择。

2.2 混合-单株选择

先进行几代混合选择，再进行一次单株选择。适合株间有较明显差异的原始群体。

二 基本选择法的衍生应用



二 基本选择法的衍生应用

2.3 母系选择法

花粉来源不加控制，选择只是根据**母本的性状**进行。

2.4 留种区法

每一代每一株当选单株的种子分成两份，一份用于播种于比较**试验圃**，一份用于播种**留种区**，试验圃不隔离，留种区隔离，在留种区各相应系统选株留种。

2.5 剩余种子法（半分法）

由单株选择法演变而来，将每一入选的单株种子分为两份：编号相同，一份播于比较圃地，另一份贮藏。

2.6 集团选择法

根据不同性状选出单株，把性状相似的优株归并 ，形成几个集 团，不同集团收获的种子分别播种于小区内，以便集团间及与 对照品种间进行比较鉴定，从而选出优良集团 。

三 园艺植物的授粉习性与常用选择方法

➢ 自花授粉植物的选择法

特点：后代**纯合程度高**，变异相对较小，自交一般不发生衰退。

方法：为提高选择效果可进行**单株选择法**；留种田或提纯复壮时可用混合选择法。

如：豆类、茄果类、凤仙花、矢车菊、紫罗兰等。

➢ 常自花授粉植物

方法：一般采用多次单株选择和母系选择。

如：辣椒、蚕豆、翠菊

三 园艺植物的授粉习性与常用选择方法

➢ 异花授粉植物的选择法

特点：后代杂合程度高，变异较大，自交发生衰退。

方法：原始群体变异小时，采用单株-混合选择；原始群体变异大时，采用混合-单株选择。

自交退化明显的种类采用母系选择法和集团选择法。

如白菜、菊花、梨、苹果等。

➢ 无性繁殖植物

一般采用单株选择。如马铃薯。

四 株选

株选：根据育种目标及相应的选择标准，以特定选择方式采取的选择和淘汰的方法。

4.1 株选标准的确定

四 株选

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

4.2 株选的方法

- 单一性状选择
  - 分项累进淘汰法
  - 分次分期淘汰法
- 综合性状选择
  - 多次综合评比法
  - 加权评分比较法
  - 现值淘汰法

四 株选

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

4.2.1 单一性状选择

在株选时往往根据性状的重要性或出现的先后逐次选择，由于每次选择时只根据一种性状，所以称为单一性状选择。

（1）分项累进淘汰法

根据**性状相对重要性**进行排序，先按第一重要性状进行选择，然后在入选株内按第二性状进行选择，顺次累进。

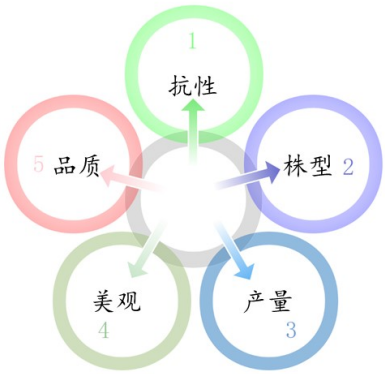
排在前面的性状，供选株数应该越多，选择标准应该低还是高？

四 株选

（2）分次分期淘汰法

这是按株选目标性状出现的先后，分次分期选择的方法。这种方法对那些重要经济性状陆续出现的植物较为适用。

- 植株整个生育期
- 主要经济性状形成期
- 产品商品器官形成期

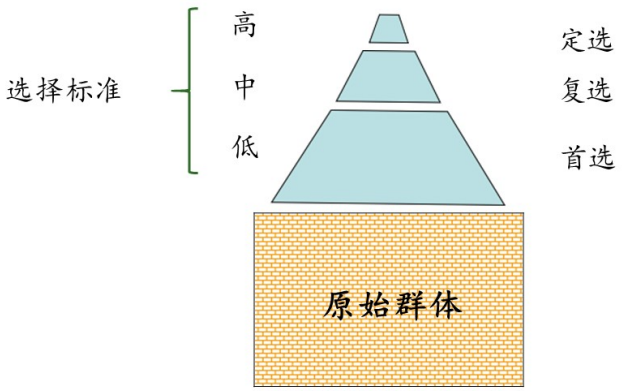


四 株选

➢4.2.2 综合性状选择

根据综合经济性状进行选择，评定时按经济性状的重要性规定不同的评分标准，最后选择出一些积分最高的植株。

（1）多次综合评比法一般分为初选、复选和决选三次鉴定选择（逐次提高标准）。



四 株选

（2）加权评分比较法

根据各性状的相对重要性分别给予一加权系数，测定各植株的各性状数值乘以加权系数后积加，即得该植株的总分数，根据总分数择优录取。

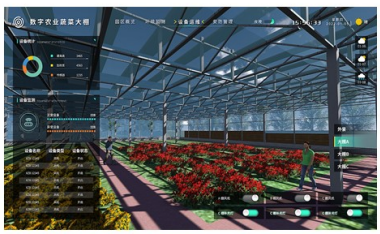
（3）限值淘汰法

将需要鉴定的性状分别规定一个最低的人选标准。任何一个个体只要有一种性状低于规定标准，不论其他性状表现如何均予以淘汰

五 影响选择效果的因素

育种实践中提高选择效果的策略

- 适当提高入选标准，以降低入选率增大选择强度。
- 增大原始群体数量，以便增大性状变异幅度。
- 加强实验设计与田间管理，降低环境饰变影响，以提高性状的遗传力。



六 选择育种的一般程序

六 选择育种的一般程序

6.1 原始材料圃

- 圃地：能代表本地气候条件
- 材料：当地的品种类型（来自生产圃或种子田）、外地引入的新类型
- 设置对照
- 设置年限：1-2 年生的种子植物： 1-2 年，对引入品种数量较多且是陆续引入的材料，则需年年保存在该圃中；多年生观赏植物及木本果树：长期，类似于种质资源圃。

六 选择育种的一般程序

6.2 选种圃

- 材料：从原始材料圃中选出的优良单株或优良集团后代。
- 设置对照区、保护行、2次重复
- 设置年限：决定于供选群体的性状稳定与否。

Ⅰ	B	CK	1	2	3	CK	4	5	6	7	CK	8	9	10	B
Ⅱ	B	CK	4	5	6	CK	7	8	9	10	CK	1	2	3	B

选种圃内小区的排列顺序

六 选择育种的一般程序

6.3 品比预备试验圃

- 材料 ：从选种圃中选出的优系或群体优系
- 目的：进行性状一致性的选择鉴定，淘汰经济性状表现差的株系，对当选株系扩大繁殖，提供品种比较试验圃播种所需的材料。
- 设置年限 ：一般为1年。

六 选择育种的一般程序

6.4 品种比较试验圃

- 材料：预备试验圃中表现良好的优系及混合优系后代。
- 目的：进行全面的比较鉴定，同时了解其生长发育特点 ，选出在主要经济性状上比对照品种更为突出的一个或几个优良品系。
- 田间试验设计和分析 ：必须应用生物统计学的原理和方法。
- 设置 3 次以上重复，设立保护行。
- 设置年限 ：一般为2-3年。

六 选择育种的一般程序

6.5 品种区域试验及生产试验

区域试验

- 把选育出的优良品系分送至具有不同生态特点的地，参加各地区的品种比较试验，以确定新品种未来的适推广范围。
- 由国家或省级农业主管部门组织进行。
- 设置5个以上试验点，制定统一的试验设计、实施方案 、观测项目及管理技术标准。
- 区试期间，主持单位应组织有关专家在适当时期实地考察， 进行田间鉴评。

六 选择育种的一般程序

6.5 品种区域试验及生产试验

生产试验

- 在该作物的主产区进行大面积生产栽培试验，以评估它的增产潜力，并起示范推广作用。
- 试验面积：不小于 667m^2，不设重复。
- 对照：当地生产上主栽品种。
- 设置年限 ：一般为2-3 年。

第三节 无性繁殖植物的选择育种

主要学习内容：

- **芽变选种**
  芽变的特点、类型与遗传学基础
- **实生选种**

芽变选种

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 在自然界，植物的芽变是普遍存在的，凡是可以进行无性繁殖的植物都有芽变的特性，尤其在果树上发生较多。

‘Zaosu’ Red mutant ‘Red Zaosu’

芽变选种

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

母本

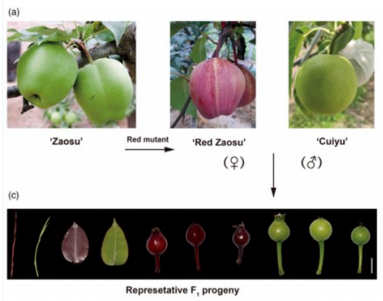
苹果梨

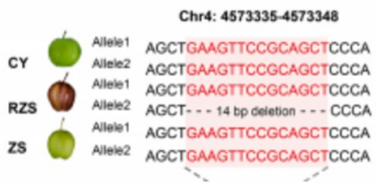
父本

身不知梨

早酥梨

红早酥梨





一 芽变的概念和意义

1.1 概念

- **芽变**：是发生在芽内分生组织细胞中的突变，属于体细胞突变的一种。
- **枝变**：遗传物质发生了变异的芽萌发形成的枝条，其性状表现与原始类型明显不同时，被称为枝变。
- **株变**：遗传物质发生了变异的芽，被繁殖成的植株，该植株的性状表现与原始植株有所不同时，被称为株变。

安农水蜜桃

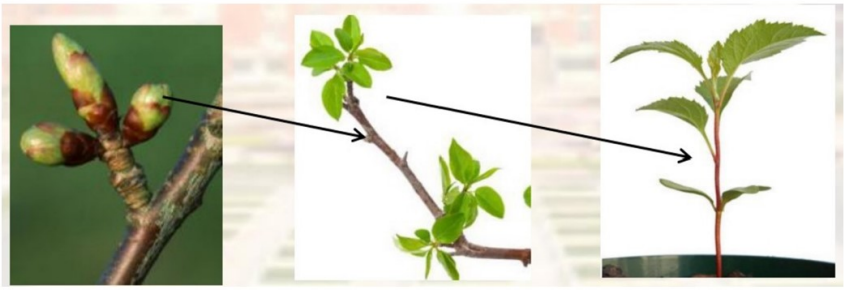
“安农”水蜜桃，又称“寿州特蜜”，是**安徽农业大学园艺系钟家煌教授**于1986年在砂子早生中发现的**自然株变**选育而成，1993年定名。

1994年获安徽省科技进步二等奖，被国家科委收入《中国技术成果大全》，参展99年云南世博会和中国农业博览会受到好评。

自1985年以来，安徽农业大学坚持走“**大别山道路**”，众多专家教授奔走在大别山区乃至安徽广大农村地区，新技术、新品种不断开花结果。

一 芽变的概念和意义

- **饰变：**由于环境条件（土壤、气候、栽培措施等）的变化引起的不可遗传的变异。
- **芽变选种：**是指对由芽变发生的变异进行选择，从而培育成新品种的选择育种法。



一 芽变的概念和意义

1.2 芽变选种的意义

- 芽变是植物产生新的无限丰富的变异的源泉，它现既可为杂交育种提供新的种质资源，又可直接从中选出优良的新品种，是选育新品种的一种**简易而有效**方法。
- 适合对目前优良品种的个别不良性状进行修缮改良，**优中选优**。
- 一经选出，即可进行无性繁殖提供生产长期利用，具有**投入少、见效快**的特点。

- **因此，芽变选种是无性繁殖园艺植物所特有的品种改良的有效途径。**

苹果芽变

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

元帅

（1880 年）

元帅系

芽变选种演化过程

红星

（1921 年）

新红星

（1953 年）

苹果芽变

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

富士苹果芽变选种

富 士

红 富 士

雨课堂 Rain Classroom

➢ 观赏类植物中芽变，例如：牡丹花的花型进化，先由单瓣类发展到半重瓣类（即千层类），以至最后形成重瓣类（即楼子类），即是一个芽变育种的过程。

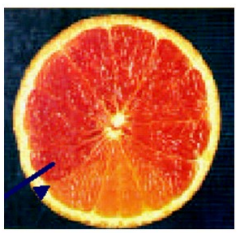
二 芽变的特点

➢ 芽变的嵌合性

➢ 由突变细胞和未突变细胞组成的嵌合体。只有在细胞分裂、发育过程中异型细胞间的竞争和选择的作用下才能转化成突变芽、枝、植株和株系。

➢ 芽变的多样性

包括形态特征（叶、果、枝条和植株形态）、生物学特性（生长与结果习性；品质；抗性等）、突变类型（染色体数目和结构的变异，多倍性突变）



二 芽变的特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 芽变的重演性(或芽变的同源平行性)

在相近植物种和属中存在遗传变异平行规律。

➢ 芽变性状的局限性

芽变常局限于单一基因的表型效应和个别性状。

桃花

桃花重瓣

杏花重瓣

二 芽变的特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 芽变的多效性

某一芽变性状出现，其他性状也变。苹果的短枝型芽变的变异性状涉及到树高、冠茎、新梢长度、粗度、萌芽率、成枝力、短枝率、叶面积、叶型指数及一系列性状。

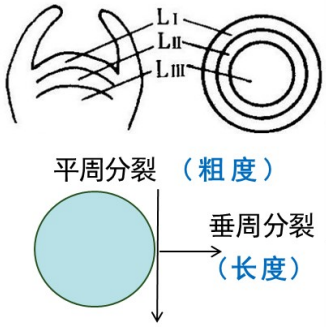
➢ 芽变频率在种类与性状间的不均衡性

苹果、月季等营养繁殖的果树、花木芽变品种很多，而种子繁殖的大田作物和蔬菜、草花几乎看不到芽变品种。

三 芽变的细胞学与遗传学基础

3.1 梢端组织发生层学说

梢端是指茎的顶端，包括生长点及幼叶原基的一个区域，是新梢的生长起始部位；植物顶端分生组织一般认为有几个互相区分的细胞层，叫**组织发生层**。

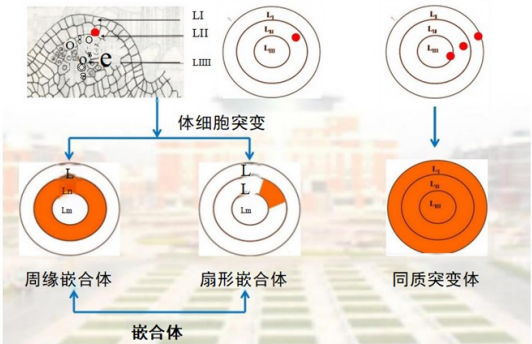


组织层	分裂特性	衍生的组织
LI	垂周分裂	表皮、茸毛、针刺
LII	垂周分裂	皮层的外层、**孢原组织**
LIII	垂周分裂 平周分裂 斜向分裂	皮层的中内层及中柱、输导组织和髓心组织

三 芽变的细胞学与遗传学基础

3.2 嵌合体

- 三层细胞构造的遗传基础相同，由此形成的植物个体，称为**同质体**。
- 三层组织构造的细胞中含有不同的遗传物质，发育形成了不同遗传背景的植物组织或器官，称为**嵌合体**。



美人蕉

三 芽变的细胞学与遗传学基础

3.2 嵌合体

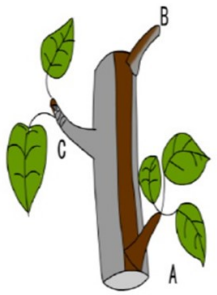
- 突变发生的时间较早，梢端正在分裂的细胞数较少，突变细胞又位于某一组织发生层的中心处，则形成**周缘嵌合体**。
- 突变发生的时间较晚，梢端正在分裂的细胞数较多，突变细胞又不位于某一组织发生层的中心处，则形成**扇形嵌合体**。

嵌合体

三 芽变的细胞学与遗传学基础

3.3 嵌合体的转化

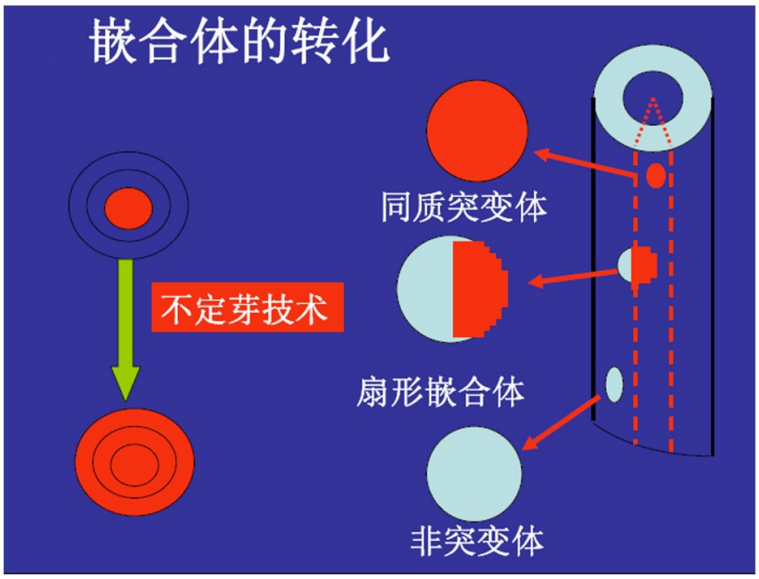
- 如扇形嵌合体在发生侧枝时，若处于扇形区域内，新枝成为周缘嵌合体。
- 若处于扇形区域边缘，则仍为扇形嵌合体。
- 若处于扇形区域外，则成为非突变体。



A 由扇形嵌合体长出的周缘嵌合体枝
B 由扇形嵌合体长出的扇形嵌合体枝
C 由扇形嵌合体长出的非嵌合体枝

芽变扇形嵌合体的自然转化示意图

三 芽变的细胞学与遗传学基础



三 芽变的细胞学与遗传学基础

3.3 嵌合体的转化（转化成同型突变体）

- 突变常常以嵌合体的形态出现，使变异不够稳定。芽变选种时，要设法分离出同质突变体，以稳定优良性状。

植物组织培养	LI、LI、LIII
花粉培养 实生繁殖	LII ——→ 孢原组织 ——→ 生殖细胞
诱发不定芽、不定根	LIII ——→ 不定芽、根

三 芽变的细胞学与遗传学基础

3.3 嵌合体的转化

- 植物组织培育技术（无性繁殖技术）是指通过无菌操作分离植物体的一部分（即外植体），接种到培养基上，在人工控制的条件进行培养，使其生成完整的植株。

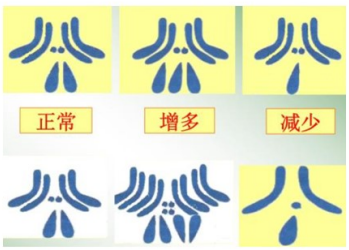
三 芽变的细胞学与遗传学基础

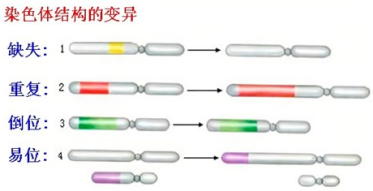
3.4 芽变的遗传

3.4.1 芽变的遗传类别

➢ 染色体数目变异:主要包括多倍性、单倍性及非整倍性，其中以多倍性芽变居多，玫瑰香的四倍体芽变“大玫瑰香”。

➢ 染色体结构变异:包括易位、倒位、重复、缺失、由于染色体结构发生变异造成了基因或DNA分子的线性顺序发生变化。





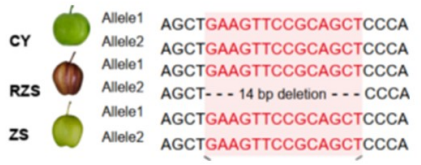
三 芽变的细胞学与遗传学基础

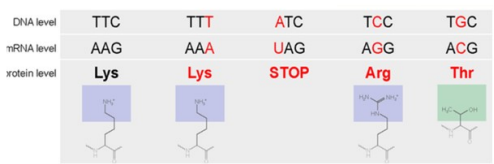
3.4 芽变的遗传

3.4.1 芽变的遗传类别

➢ 基因突变：包括点突变和组码移动突变。

➢ 核外突变：即细胞质中的基因发生的突变。已经知道细胞质可控制的属性有雄性不育、性别分化、叶绿素的形成等。





三 芽变的细胞学与遗传学基础

3.4.2 芽变的遗传效应

- 由LI表皮原细胞产生的突变，可以引起与表皮组织有关性状的变异。如茸毛和针刺的有无，以及表皮细胞中彩色的变化。

- LII皮层原细胞产生突变，可以引起皮层外层的变异。果实皮层细胞中的色素变异以及与叶绿素多少有关的叶片色彩突变，LII突变影响到孢原组织，由它产生的胚珠和花粉也具有变异的遗传物质，因此可以通过受精而遗传于有性后代。

三 芽变的细胞学与遗传学基础

3.4.2 芽变的遗传效应

- LIII中柱原细胞产生突变，可以引起皮层的内层、中柱和输导组织的变异。因此由中柱所长出的不定芽和由深层组织长出的不定根，都可以表现出变异的特征。

衍生的组织	遗传效应
表皮、茸毛、针刺、果皮	无性
皮层的外层、孢原组织、果肉、果实及叶片的色泽、育性	有性
皮层的中内层及中柱、输导组织和髓心组织，不定芽、根。	无性

四 芽变选种的方法和程序

4.1 芽变选种的目标

- 从原有优良品种中进一步选择更优良的变异，保持原种的特点，针对其存在的主要缺点，通过选择而得到改善。

例如，对元帅系苹果，要着重选浓红耐储型及短枝丰产型；对金帅苹果着重选抗果锈、耐储不皱皮的高桩普通型。

四 芽变选种的方法和程序

4.2 芽变选种的时期

- 根据育种目标，抓住最容易发生芽变的时机，进行集中选择。

花期：观赏植物

果实成熟期：以果实为收获对象的植物

灾害期：选择抗自然灾害能力的芽变类型

四 芽变选种的方法和程序

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

4.3 变异分析

4.3.1区别是芽变还是饰变的方法：

- 最根本的是直接检查遗传物质，包括细胞中的染色体的倍性、数量、结构变异，以及DNA 的化学测定。
- 移植鉴定法：将变异类型与对照移植在相同的环境条件下进行比较，排出环境因素的影响，使突变的本质显示出来。

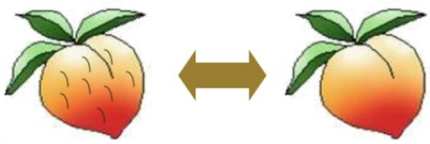
四 芽变选种的方法和程序

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

4.3 变异分析

4.3.2 芽变分析依据：

- 变异的性质：如属于质量性状，一般是芽变；



- 变异的范围：

枝 变 —嵌合体（肯定芽变）

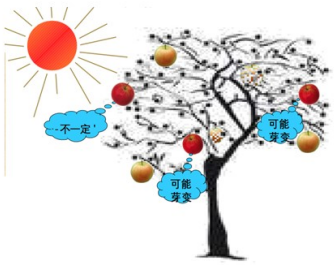
单株变—可能：芽变，饰变

多株变—立地条件不同，可排除环境的影响

四 芽变选种的方法和程序

4.3.2 芽变分析依据：

- 变异方向：饰变与环境条件相一致，芽变与环境条件无明显关系。
- 变异性状的稳定性：饰变是在特定环境条件下产生的，某一环境因素消失时，饰变也将消失，而芽变则否。
- 变异程度：环境饰变是有限度的，而应当是在某一基因型的反映范围内，超出这一范围，就不可能是饰变。



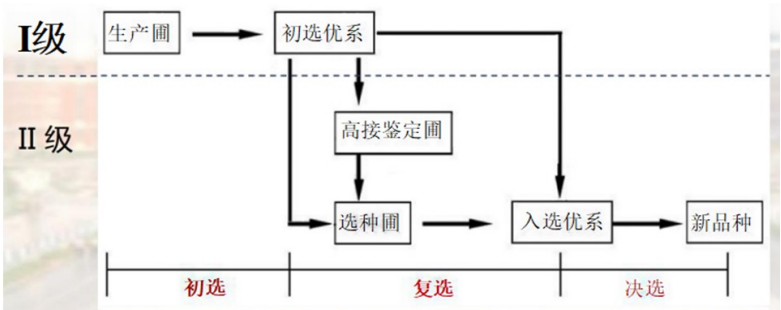
四 芽变选种的方法和程序

4.4 芽变选种程序和步骤

芽变选种分二级进行：

第一级是从生产园(栽培圃)内选出变异优系，即初选阶段；

第二级是对初选优系的无性繁殖后代进行比较筛选，包括复选和决选。



四 芽变选种的方法和程序

4.4 芽变选种程序和步骤

（1）初选：发现优系、筛选鉴别、分离纯化等，对性状表现优良类型。

- 不能肯定为芽变的进入高接鉴定圃鉴定；
- 判定为芽变，但性状了解尚未充分的可直接进入选种圃；
- 确定为优良的芽变，又无明显不良性状的可直接参加复选。

四 芽变选种的方法和程序

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

4.4 芽变选种程序和步骤

（2）复选

高接鉴定圃：进入结果期早，可在短期内提供鉴定所需的果实和接穗，但应尽可能减少砧木影响。

选种圃：全面精确地对芽变系进行综合鉴定。

- 圃地要求肥力一致；
- 每个单系不少于 10 株，单行小区，每行 5 株，2 次重复，设立对照株及保护行；
- 根据 3 年以上鉴评结果，选最优良单系进入决选。

四 芽变选种的方法和程序

4.4 芽变选种程序和步骤

（3）决选

由主管部门组织有关人员，对入选品系进行决选评定。选种单位提供如下材料：

- 该品系评选的经历、评价及发展前景的报告；
- 在选种圃内连续3年以上的鉴定数据；
- 该品系在不同生态区域中的试验结果和鉴定意见；
- 该品系及对照的实物材料。

经审查鉴定合格后，可由选种单位予以命名，作为新品种推广。

二 实生选种

1 实生选种的概念

实生选种：对于无性繁殖的园艺植物来讲，利用种子进行繁殖叫实生繁殖。**针对实生繁殖的群体为改进其经济性状、提高品质而进行的选择育种，称为实生选择育种**，简称为实生选种。

许多果树的古老品种都是来自实生选种：

- 元帅、金帅、国光、青香蕉、旭苹果
- 鸭梨、雪花梨、砀山酥梨、莱阳梨
- 兰州大接杏、北京骆驼黄杏、泰安巴旦水杏等
- 仓方早生、大久保、爱保太等桃品种

二 实生选种

2 实生选种的特点（与芽变选种相比较）

特点	实生选种	芽变选种
遗传变异性	大（有性生殖，遗传重组）	小（无性变异，局部突变）
选育周期	长（需要多代筛选）	短（可直接固定性状）
适应性筛选	强（适合筛选适应性强的品种）	弱（主要在原有品种基础上改良）
性状改良范围	广（可用于多个性状的综合改良）	窄（适合改良单个性状）
遗传背景	复杂（性状分离明显）	单一（局部变异，整体遗传稳定）
适用范围	适用于有性繁殖和无性繁殖的植物	主要适用于无性繁殖的植物
选育目标	培育新品种或改良整体遗传背景	改良局部性状或选育变异类型

变异普遍、变异性状多、变异幅度大

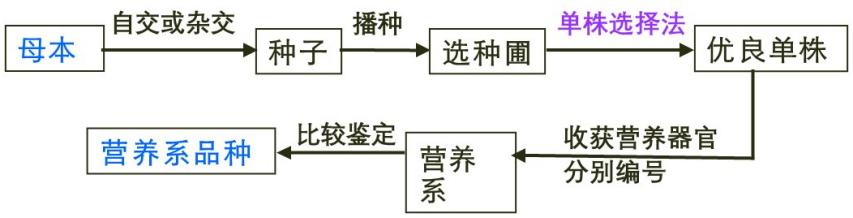
二 实生选种

3 实生选种的程序与方法

（一）新建群体的实生选择：

供选群体

在主栽品种和授粉品种均优良的果园内，收集自然授粉的种子，播种建立实生选种群体。



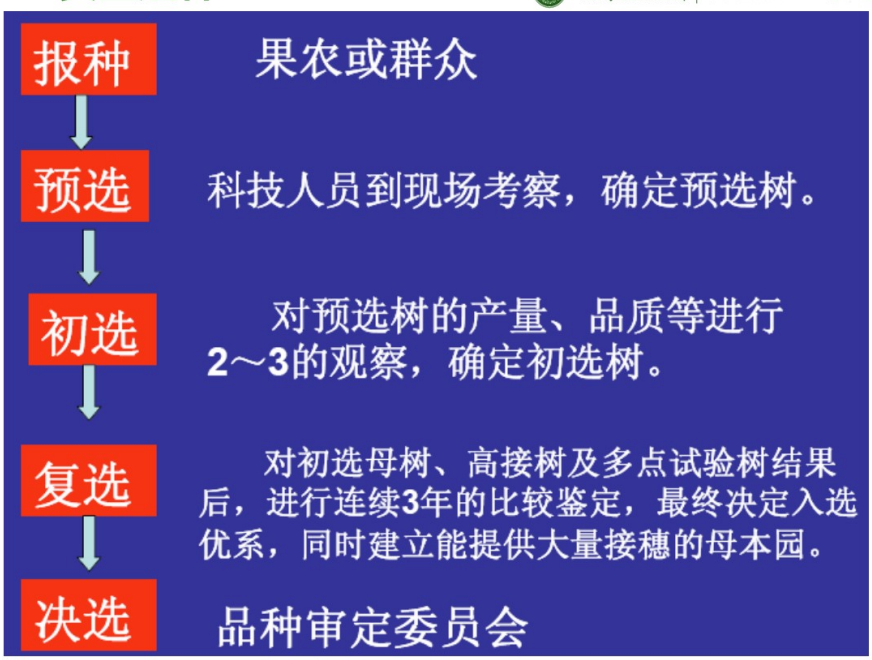
二 实生选种

3 实生选种的程序与方法

（二）原有实生群体的实生选择：

- 预选：组织生产一线人员报优，专业技术人员进行现场检查，剔除不合标准单株，整理编号，作为预选树。
- 初选：专业人员对预选树采样、鉴定，经2~3年调查其中性状稳定者定为初选树。初选优株及时嫁接育苗30~50株以上，以作为选种圃和多点生产鉴定的试验树。
- 复选：对初选优树的无性系后代，结果后经连续3年的比较鉴定，连同对母株、高接树、多点鉴定树的系统资料,经专业人员及产地有经验农民的鉴评，对初选优树做出客观评价。表现优良的向各级品种审定委员会推荐，确定为推广品种，同时要培育能提供大量优质接穗的采穗母树园。

二 实生选种



‘平原红’猕猴桃

平原红 Pingyuanhong

2010年采集红阳自然（风媒和虫媒）授粉的果实，取种子自然晾干，经层积处理后，于2011年在安徽农业大学猕猴桃基地——安徽皖西猕猴桃研究所播种，共获得612个实生单株。

2012—2014年，以红阳为对照，对结果实生单株进行优选。多数株系与红阳在遇到夏季连续高温，果肉红色消退或不着色，其中HY520着色明显优于红阳，且着色稳定，命名为平原红。

2015—2019年进行区域试验，并对平原红进行了系统研究。平原红具有生长健壮、果肉着色特别好、成熟期早、在平原地区仍能稳定着色的优点。

2020年通过了安徽省林木品种审定委员会审定（编号：皖S-SV-AC-002-2020）

本章重点内容

- 混合选择法和单株选择法在园艺植物中的应用
- 芽变和饰变的概念，如何区分
- 芽变的细胞学与遗传学基础
- 芽变特点与实生选种特点

安徽农业大学
Anhui Agricultural University
园艺学院
School of Horticulture
感谢各位同学